

Rescate

Entrega 1 · Inception y diseño inicial

Clemente Acevedo · Jorge Molina · Felipe Arnolds
Felipe Espinoza · Vicente Reñasco

1. Problema, visión y personas

Queremos que los excedentes alimentarios encuentren a tiempo a personas que puedan retirarlos. Rescate reunirá publicación, búsqueda cercana, reserva y acreditación del retiro en una web adaptable. La promesa principal es sencilla. Una confirmación debe representar un compromiso real sobre una cantidad disponible.

El PNUMA destaca la importancia de medir y reducir el desperdicio alimentario [1]. Esto fundamenta el dominio, pero no demuestra demanda local por nuestra solución. Nuestra hipótesis es que coordinar disponibilidad mediante mensajes y planillas dispersas provoca información desactualizada, viajes innecesarios y trabajo manual. La validaremos con recorridos y conversaciones con potenciales usuarios.

Valor y grupo objetivo

Proponemos un piloto urbano en Santiago, con negocios u organizaciones que publican alimentos y personas que los retiran presencialmente. El publicador podrá ordenar compromisos y cancelaciones. El rescatista conocerá las condiciones antes de desplazarse. Quien opere la plataforma tendrá evidencia para resolver incidencias. Un grupo de mensajería ayuda a difundir, pero deja la asignación en manos de personas. Rescate busca aportar un registro compartido y verificable.

Actor	Necesidad y participación
Publicadores y operadores	Entregar excedentes con coordinación manejable. Publican y validan retiros solo para establecimientos autorizados.
Visitantes y rescatistas	Explorar sin sesión y autenticarse para reservar, cancelar, esperar o conversar sobre una reserva propia.
Administración	Habilitar publicadores y resolver reportes. Las acciones sensibles quedan registradas.
Equipo y evaluadores	El equipo construye y prueba. Profesor y evaluadores revisan alcance, decisiones y evidencia.
Proveedores de infraestructura	Condicionan alojamiento, persistencia y operación. Sus límites se revisarán antes del despliegue.

Supuestos y límites

Diseñamos para 10 establecimientos, 1000 cuentas y 50 sesiones activas simultáneas como supuestos, no demanda validada. Partimos en español, con redistribución gratuita y retiro presencial. Un lote contiene packs equivalentes e indivisibles. El publicador declara contenido, cantidad, lugar y horario y separa físicamente lo comprometido. No asumimos un cliente contratado ni ingresos validados. El software registra entregas, pero no certifica inocuidad ni consumo.

Quedan fuera pagos, reparto, aplicación nativa, reservas sin conexión, reputación, predicción e integración con inventarios comerciales. Mapas y correo externo quedan como opciones futuras. El MVP incluye fotos de lotes y avisos de incidencias en la web, también después del retiro.

2. Producto y proceso de negocio

El producto combina publicación con fotos, búsqueda cercana, reserva consistente, espera ordenada y coordinación del retiro mediante código y chat. Mantiene trazabilidad para comunicar incidencias del lote incluso después de entregar los packs.

Del excedente al retiro

El operador prepara los packs y publica el lote. La persona explora, revisa condiciones y solicita una cantidad. El servidor comprueba stock, plazo y prioridad y confirma o explica el rechazo. Si no puede asignar, ofrece entrar voluntariamente a la espera. Cuando se libera cantidad suficiente, la primera solicitud recibe una oferta temporal que debe aceptar.

El operador revisa el código y confirma la entrega dentro de la ventana. Cancelar invalida el código y libera cantidad solo si el lote sigue habilitado. Cerrar un lote cancela pendientes y conserva entregas. Cualquier problema posterior permite registrar una incidencia y avisar en la web a todas las personas vinculadas, incluidas quienes ya retiraron. Un reporte no bloquea por sí solo.

Funciones comprometidas para el MVP

RF	Función y beneficio
01	Registro, sesión y pertenencia a establecimientos para identificar y autorizar acciones.
02	Crear, publicar y retirar lotes con motivo y fotos validadas para comunicar la oferta.
03	Buscar por ubicación, categoría y horario, también con zona manual, para evaluar el retiro.
04	Reservar packs sin sobreasignación ni duplicados por reintento para confirmar un compromiso.
05	Cancelar una reserva vigente e invalidar su código, liberando cantidades una sola vez.
06	Acreditar retiro solo con reserva vigente, código válido y lote habilitado para entregar.
07	Entrar y salir de espera, aceptar o rechazar ofertas para reasignar con orden visible.
08	Aplicar vencimientos de lotes, ofertas y reservas para impedir operaciones fuera de plazo.
09	Consultar avisos persistentes en la web, incluidas incidencias posteriores al retiro.
10	Gestionar lotes y reservas desde el panel del publicador para coordinar la operación física.
11	Gestionar incidencias y avisar a todas las personas vinculadas al lote, incluso tras la entrega.
12	Consultar resultados agregados básicos para distinguir reservas de retiros acreditados.
13	Intercambiar texto en una reserva confirmada y vigente para coordinar el retiro.

La espera usa orden de ingreso estricto. Si la primera solicitud supera el stock libre, no se adelantan otras. Priorizamos un orden predecible, aceptando menor aprovechamiento potencial. Validaremos esa compensación. Una oferta rechazada termina el compromiso y volver a la espera requiere una nueva solicitud.

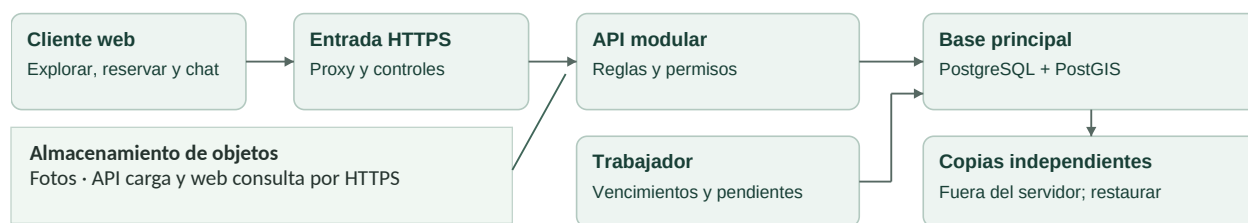
Los siete mockups del anexo G muestran explorar, detalle, reserva, espera y oferta, establecimiento, validación y chat. Sus notas incluyen fotos, avisos de incidencias y estados de códigos. El anexo I desarrolla los mecanismos y las pruebas de aceptación.

3. Calidad y arquitectura inicial

RNF	Comportamiento y comprobación prevista
01 · Consistencia	Dos solicitudes por el último pack producen una sola reserva. Un reintento recupera su resultado sin descontar otra vez.
02 · Claridad	En cinco recorridos, al menos cuatro personas distinguen espera, oferta y reserva y completan el flujo sin ayuda. Protocolo en H.
03 · Rendimiento	Meta de laboratorio a 20 solicitudes por segundo. P95 de búsqueda ≤ 1 s y reserva $\leq 1,5$ s, errores inesperados < 1 %. Protocolo en H.
04 · Continuidad	Ante una respuesta perdida se muestra resultado pendiente y se consulta al recuperar conexión. No se confirma éxito sin persistencia.
05 · Seguridad	Cada acceso valida identidad, pertenencia y objeto. Las pruebas intentan consultar reservas y mensajes de otros usuarios.
06 · Accesibilidad	Prueba manual a 360 y 1366 píxeles, teclado, foco y etiquetas. Sin bloqueos en explorar, reservar y cancelar. No declaramos certificación.
07 · Evolución	Las reglas de asignación quedan centralizadas. Cambiar avisos no modifica la autoridad sobre inventario.
08 · Recuperación	Copias diarias. En ensayo con copia válida de hasta 24 h, restaurar en ≤ 60 min desde el inicio de la intervención. Procedimiento en H.

Componentes y autoridad

A · MVP: una API, una base principal y recuperación mediante copias



B · Evolución condicional: redundancia si hay necesidad y recursos



Caída de API: retirar del reparto. Caída del primario: aislarlo y promover la réplica.

La réplica no sustituye las copias. Redis y correo externo siguen siendo opcionales.

Figura 1. Despliegue inicial propuesto. Las flechas indican dependencias de comunicación.

La API será un monolito modular con Identidad, Publicaciones, Asignación, Comunicaciones y Operación. API y trabajador comparten reglas y base principal. Las fotos residen en almacenamiento de objetos y PostgreSQL guarda sus referencias. Publicaciones valida archivos. Operación gestiona incidencias y Comunicaciones sus avisos.

Cada transición crítica bloquea el lote y comprueba tiempo, estado y permisos. Retirar exige además código vigente y no consumido. Cancelación, cierre por incidencia y entrega compiten bajo el mismo bloqueo. Compromiso, inventario, historial y resultado se confirman juntos. No hay llamadas externas bajo bloqueo [4].

Chat por HTTP cada 5 s con vista activa, con meta P95 ≤ 7 s. La bandeja consulta cada 15 s y recupera pendientes al reconectar. Las incidencias quedan disponibles aun con reserva retirada y chat cerrado. Un aviso no reactiva compromisos. Los anexos C, H e I detallan permisos, tareas y pruebas.

4. Tecnologías, evolución y riesgos

Componente	Elección inicial y motivo
Interfaz	React, TypeScript y Vite. Componentes reutilizables para la web adaptable y herramientas de construcción [7].
API	Node.js, TypeScript y Express. Un lenguaje compartido y módulos de aplicación explícitos [8].
Persistencia	PostgreSQL y PostGIS para datos y cercanía [4, 5]. Fotos en almacenamiento de objetos, con referencias en la base. Proveedor por definir.
Acceso a datos	pg con cliente transaccional y pool [6]. Gestor por elegir entre node-pg-migrate, dbmate o Flyway. Migraciones versionadas y ejecutadas por herramienta.
Trabajador	Proceso del mismo backend. Ejecuta vencimientos y tareas persistidas sin un broker inicial.
Calidad y entrega	Vitest, Playwright y GitHub Actions. Pruebas de reglas, recorridos e integración antes del despliegue.

Proponemos Render para API, trabajador y PostgreSQL [13], más almacenamiento de objetos para fotos. Docker Compose reproduce el entorno local. En S1 se verifica viabilidad y se elige gestor de migraciones. El despliegue aplica cambios mediante una etapa controlada. No hay presupuesto confirmado. Detalles y alternativas en H e I.

Evolución pensada, sin compromiso inicial

Si la disponibilidad o la demanda lo justifican, incorporaremos varias instancias de API detrás de un balanceador con comprobación de salud. Las sesiones y operaciones ya estarán fuera de memoria local. Una réplica de base permitiría estudiar conmutación y lecturas, pero exige controlar retraso, promoción y aislamiento del primario anterior. Replicación síncrona reduce riesgo de perder confirmaciones y agrega espera o indisponibilidad de escritura [10].

El MVP admite interrupción si falla la API o la base. Mantendrá copias independientes y recuperación ensayada. No promete alta disponibilidad. Redis, partición de datos y WebSockets se evaluarán solo ante un problema observado. La caché nunca decidirá la asignación de packs.

Riesgos y respuesta

Riesgo	Respuesta y responsable por rol
Alcance mayor que la capacidad	Producto revisa avance semanal y posterga opciones futuras. Un recorte de RF se acuerda con el profesor.
Errores de inventario o tiempo	Backend y Calidad prueban carreras y vencimientos. Se bloquea el lote si aparece una discrepancia.
Alojamiento incompatible	Operación verifica viabilidad en S1 y propone alternativa. Se informa al profesor antes de E3 si impide producción.
Datos físicos incorrectos o ausencia al retiro	Publicadores separan packs. Producto gestiona incidencias y avisos posteriores a todos los vinculados. El historial no certifica inocuidad.
Poca oferta o demanda coincidente	Producto valida una zona acotada con ambos perfiles antes de afirmar utilidad del piloto.
Acceso indebido o abuso del chat	Backend aplica permisos y límites. Operación revisa reportes con acceso auditado.

La evaluación inicial considera impacto alto en estos riesgos y probabilidad media como hipótesis del equipo. Se revisará con evidencia. Los detalles y señales de alerta están en el anexo E.

5. Plan, validación y glosario

Trabajaremos en iteraciones de una semana. El tablero tendrá pendiente, en curso, en revisión y terminado. Cada tarea tendrá una persona responsable, aceptación y dependencia. Producto coordina alcance, Interfaz construye vistas, Backend implementa reglas y Calidad y Operación verifica y despliega. Los cinco integrantes distribuirán esas responsabilidades en la planificación semanal.

Semana	Resultado esperado y trabajo principal
S1	Base web, API, datos y CI. Elegir gestor, probar migraciones y validar alojamiento de fotos. RF01 y RF02 mínimos.
S2	Publicar con fotos, buscar y reservar. RF02 a RF04, última unidad y Walking Skeleton para E2.
S3	Completar RF04 y RF05, consulta RF06. Recuperación de resultados, idempotencia y revisión de contratos.
S4	Retiro y vencimientos RF06 y RF08. Invalidación de códigos, carreras y límites temporales.
S5	Espera RF07, retenciones y ofertas. Validar política FIFO y aceptación contra vencimiento.
S6	Avisos RF09 y panel RF10. Trabajador recuperable, integración y métricas de avance para E3.
S7	Chat RF13. Permisos, secuencia, reintentos, cierre y recuperación de conexión.
S8	RF11 y RF12. Incidencias posteriores, avisos a todos los vinculados, uso y accesibilidad.
S9	Regresión de códigos, incidencias e imágenes. Restaurar, verificar migraciones y operar.
S10	Demostración completa, manual, entrega técnica y retrospectiva para E4.

S1 comienza después de E1. Las semanas son relativas y se vincularán con las fechas oficiales de presentación. Cada iteración incluye revisión de deuda técnica, decisiones y pruebas. Una tarea termina cuando cumple su aceptación, recibe revisión de otra persona, queda integrada y puede demostrarse. El anexo E desarrolla el plan y los hitos.

Evidencia y aprendizaje

E2 incluirá modelos, arquitectura y Walking Skeleton con CI, fotos y migraciones ejecutadas por herramienta. E3 mostrará demo, pruebas, métricas y proyección de alcance. E4 demostrará todos los RF, incluido seguimiento de incidencias tras la entrega. Mediremos avance, resolución y bloqueos para ajustar capacidad [2].

En el piloto observaremos packs retirados sobre publicados y reservas vencidas sobre reservas que llegaron a confirmarse, por lote cerrado y período. Los retiros registrados no prueban consumo ni se convierten automáticamente en kilogramos o ahorro. Para validar el sistema priorizaremos concurrencia, reintentos, plazos, permisos y recuperación.

Glosario y fuentes

Pack es la unidad indivisible. Lote es su publicación con cantidad y plazo. Rescatista es quien reserva y retira. Oferta es una retención temporal que aún debe aceptarse. Reserva es un compromiso confirmado. FIFO es el orden de ingreso. Idempotencia permite repetir una operación sin repetir su efecto. Outbox es el registro de eventos pendientes.

[1] PNUMA, Food Waste Index Report 2024. [2] Gonzalo Martínez, pauta IIC3143, diapositivas 12 a 22 y 27 a 28. [3] Gonzalo Martínez, System Design 2026, clases 1 a 5. Referencias [4] a [14] en F. Propuestas de migraciones y almacenamiento con fuentes [15] a [19] en I. Los anexos se entregan por separado.